Loïc Aron MBASSI EWOLO

Alternance Développeur Logiciel Embarqué

Disponible dès septembre 2026 pour 12 mois

Cergy, France (Mobile France) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Détection et isolation de défauts (FDI) sur drone avec contrôle tolérant aux pannes (FTC) en environnement safety-critical (MATLAB/Simulink). Développement embarqué C/C++ sur Nvidia Jetson (SLAM, Lidar 3D, YOLOv10) et prototypage IoT sur STM32 (capteurs IMU, fusion données). Double diplôme ENSEA/Polytechnique Yaoundé en systèmes embarqués, signal et IA. Programmation système C/Linux (IPC, mémoire partagée, signaux POSIX). Rigueur de codage, analyse statique et tests unitaires.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, FPGA/VHDL, Traitement du Signal, Deep Learning.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Embarqué & Sûreté :** C embarqué, C++, STM32, Arduino, Raspberry Pi, Nvidia Jetson, FPGA/VHDL (Quartus, ModelSim).
— **Tests & Qualité logicielle :** Analyse statique de code, revues de code, tests unitaires, tests d'intégration, FDI/FTC.
— **OS & Temps Réel :** Linux (IPC, SHM, signaux POSIX), ordonnancement FIFO, contraintes temps réel.
— **IHM & Outils :** Python (Tkinter, scripting), Qt/C++ (notions), MATLAB/Simulink, Docker, Git.
— **Documentation :** Rédaction de spécifications techniques, documentation scientifique (français/anglais).
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique).

EXPÉRIENCES & PROJETS EMBARQUÉS

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control – Drone (Safety-Critical)** *2025*
  Projet d'option – Contrôle automatique, ENSEA *MATLAB/Simulink*
  - Modélisation d'un système embarqué en conditions dégradées : perte d'efficacité d'actionneurs, biais et bruit capteurs.
  - Conception d'un schéma FDI basé sur des observateurs (résidus, équations de parité), analyse de sensibilité.
  - Stratégie FTC : reconfiguration de contrôleur, gain scheduling, modes de contrôle dégradés.
  - Simulation de scénarios de pannes réalistes, évaluation comparative des performances.

- **Challenge CoHoMa – Robotique Autonome (ENSEA / Armée française)** *2025 – En cours*
  Développement embarqué C/C++ *C/C++, Nvidia Jetson, YOLOv10, SLAM, Lidar 3D, Docker*
  - Développement C/C++ sur Jetson : cartographie autonome (SLAM), fusion capteurs Lidar VLP16/caméra de profondeur.
  - Optimisation d'inférence IA embarquée sur GPU, containerisation Docker pour reproductibilité multi-plateforme.

- **Simulation Flotte de Taxis – Programmation Système C/Linux** *2024*
  Projet académique – ENSPY *C, IPC (SHM, Signaux), OpenGL, Linux*
  - Simulation multiprocessus en C : mémoire partagée, signaux POSIX, ordonnanceur FIFO.
  - Gestion manuelle de la mémoire, synchronisation de processus concurrents, rigueur de programmation bas niveau.

- **Harmony Gloves – Gants IoT (STM32, Capteurs)** *2024*
  Labo IOTA, École Polytechnique de Yaoundé *STM32, Arduino, C, Capteurs IMU/Flex*
  - Participation à la conception de gants instrumentés : lecture capteurs, fusion données, soudure composants.
  - Intégration hardware/software, modèle ML embarqué pour classification gestuelle temps réel.

- **Stage Recherche IoT – Edge Computing & TinyML** *Oct 2023 – Jan 2024*
  IoT Lab, École Polytechnique de Yaoundé *Python, TF Lite, Arduino, Raspberry Pi, C*
  - Optimisation de modèles ML pour microcontrôleurs : quantification, pruning, contraintes mémoire et temps réel.

DISTINCTIONS & COMPLÉMENTS

- **Stage INRIA Saclay** (Équipe TRIBE, avr–août 2026) : pipeline Python, analyse statique de code, rédaction scientifique anglais.
- **1er Prix** CITS National 2024 (75 équipes). **Lead AI Cell** (ENSPY) : workshops embarqué, ML.
- **Certif.** Supervised ML (Stanford/DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM/Coursera).